

Mimétisme

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Mimétisme

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser les mécanismes de mimétisme et de contagion sociale qui interviennent dans les phénomènes économiques et sociaux. Le mimétisme est au cœur de nombreux processus :

- Bulles financières ;
- Paniques bancaires ;
- Adoption technologique ;
- Phénomènes de mode ;
- Comportements électoraux.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Ce chapitre distingue clairement :

1. Les modèles mathématiques de contagion (théorèmes) ;
2. Les interprétations sociologiques (heuristiques) ;
3. Les résultats démontrés (preuves rigoureuses).

Les modèles de Granovetter, Watts et Schelling sont des modèles descriptifs et non des lois universelles.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation des modèles de seuil (Granovetter) ;
2. La démonstration des conditions de cascade globale ;
3. L'analyse de stabilité des équilibres multiples ;
4. La formalisation des modèles continus de mimétisme ;
5. L'introduction des équilibres de Nash dans les jeux mimétiques.

1.2 Réseau d'interactions

Définition 1.2.1 (Réseau social). Considérons un graphe $G = (V, E)$ de N agents. La matrice d'adjacence est $A = (a_{ij})$, où $a_{ij} = 1$ si l'agent i est influencé par l'agent j , et 0 sinon.

Définition 1.2.2 (État des agents). Chaque agent possède un état binaire :

$$x_i(t) \in \{0, 1\}$$

où :

- $x_i = 0$: non-adoption (ou état passif) ;
- $x_i = 1$: adoption (ou état actif).

1.3 Dynamique de seuil

Définition 1.3.1 (Nombre de voisins adoptants). On définit :

$$m_i(t) = \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j(t)$$

le nombre de voisins de l'agent i ayant adopté.

Définition 1.3.2 (Seuil individuel). Chaque agent possède un seuil $\theta_i \in \{0, 1, \dots, d_i\}$, où d_i est son degré.

Hypothèse 1.3.3 (Dynamique de seuil). La dynamique d'adoption est donnée par :

$$x_i(t+1) = \mathbf{1}(m_i(t) \geq \theta_i).$$

Interprétation économique 1.3.4. L'agent adopte si le nombre de ses voisins ayant adopté atteint ou dépasse son seuil personnel.

1.4 Théorème d'existence des points fixes

Théorème 1.4.1 (Existence d'un point fixe). *L'espace des états $\{0, 1\}^N$ est fini. Toute trajectoire converge vers :*

1. *Un point fixe ;*
2. *Ou un cycle.*

Démonstration. Le nombre d'états possibles est 2^N , qui est fini. Par le principe des tiroirs (pigeonhole principle), toute trajectoire est ultimement périodique. $\square$

Corollaire 1.4.2. *En dynamique monotone (si les seuils sont croissants avec l'adoption), les cycles de longueur supérieure à un sont impossibles.*

1.5 Théorème de monotonie

Théorème 1.5.1 (Monotonie). *Supposons que $x_i(0) \leq y_i(0)$ pour tout i . Alors :*

$$x_i(t) \leq y_i(t) \quad \forall i, \forall t.$$

Démonstration. L'opérateur de seuil est monotone : si plus d'agents adoptent initialement, l'adoption ne peut que s'amplifier. $\square$

Interprétation économique 1.5.2. Ce résultat est fondamental pour l'étude des cascades sociales : une adoption initiale plus élevée conduit à une adoption finale plus élevée.

1.6 Théorème de cascade globale

Définition 1.6.1 (Proportion initiale d'adoptants). Soit ρ la proportion initiale d'adoptants :

$$\rho = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i(0).$$

Théorème 1.6.2 (Cascade globale). *Il existe un seuil critique ρ_c tel que :*

1. *Si $\rho > \rho_c$, la quasi-totalité des agents adopte ;*
2. *Si $\rho < \rho_c$, la diffusion s'éteint.*

Démonstration. Ce résultat dépend de la structure du réseau et de la distribution des seuils. Il peut être démontré dans des cas particuliers (réseaux réguliers, distributions homogènes) par des méthodes de percolation ou de processus de branchement. $\square$

Interprétation économique 1.6.3. Il existe un effet de seuil dans la diffusion des comportements. Une petite différence initiale peut conduire à des résultats très différents (bifurcation).

1.7 Théorème de Granovetter

Définition 1.7.1 (Modèle agrégé de Granovetter). Soit p_t la proportion d'adoptants à l'instant t . La dynamique agrégée est :

$$p_{t+1} = F(p_t)$$

où F est la fonction de répartition des seuils.

Théorème 1.7.2 (Équilibres de Granovetter). *Les équilibres du système vérifient :*

$$p^* = F(p^*).$$

Démonstration. Un équilibre est un point fixe de la dynamique $p_{t+1} = F(p_t)$. $\square$

Interprétation économique 1.7.3. Une société peut posséder plusieurs équilibres sociaux. Le même système peut converger vers des états très différents selon les conditions initiales.

1.8 Théorème de stabilité locale

Théorème 1.8.1 (Stabilité locale de Granovetter). *L'équilibre p^* est localement stable si :*

$$|F'(p^*)| < 1.$$

Démonstration. Par le critère classique de stabilité des points fixes pour les systèmes discrets. $\square$

1.9 Théorème de bifurcation sociale

Théorème 1.9.1 (Bifurcation sociale). *Si $|F'(p^*)| = 1$, alors une bifurcation est possible.*

Démonstration. La condition $|F'(p^*)| = 1$ est la condition de perte de stabilité pour un point fixe discret. Une faible variation des paramètres peut provoquer l'apparition de nouveaux équilibres ou la disparition de l'équilibre existant. $\square$

Interprétation économique 1.9.2. Une faible variation des paramètres (ex : légère modification de la distribution des seuils) peut provoquer une révolution, une panique ou une adoption massive.

1.10 Modèle de Schelling

Définition 1.10.1 (Modèle de ségrégation de Schelling). Considérons deux groupes d'agents. La satisfaction de l'agent i est une fonction $U_i(s_i)$ de la proportion s_i de voisins similaires.

Théorème 1.10.2 (Ségrégation émergente). *Même avec une faible préférence pour la similarité (ex : $s_i \geq 0.3$), une ségrégation globale peut apparaître.*

Remarque 1.10.3. Il s'agit d'un résultat de simulation du modèle de Schelling et non d'un théorème analytique général. Il doit être présenté comme un « résultat numérique robuste ».

Interprétation économique 1.10.4. Des préférences individuelles modérées peuvent conduire à une ségrégation sociale importante. Ce phénomène est appelé « ségrégation émergente ».

1.11 Modèle continu de mimétisme

Définition 1.11.1 (État continu). On considère $x_i(t) \in [0, 1]$, où x_i représente la probabilité d'adoption ou l'intensité du comportement.

Hypothèse 1.11.2 (Dynamique linéaire). La dynamique est :

$$\dot{x}_i = -\alpha x_i + \beta \sum_{j=1}^N a_{ij} x_j.$$

Théorème 1.11.3 (Stabilité du réseau continu). *Le système est stable si :*

$$\beta \rho(A) < \alpha.$$

Démonstration. Le système s'écrit $\dot{x} = -\alpha x + \beta Ax = (-\alpha I + \beta A)x$. Les valeurs propres sont $-\alpha + \beta \lambda_i(A)$. La stabilité exige $\beta \rho(A) < \alpha$. $\square$

1.12 Théorème de consensus

Théorème 1.12.1 (Consensus). *Si le graphe est connexe et si le système est stable ($\beta \rho(A) < \alpha$), alors :*

$$x_i(t) \rightarrow x^* \quad \forall i.$$

Démonstration. Par le théorème de Perron-Frobenius appliqué à la matrice $-\alpha I + \beta A$, le système converge vers un état d'équilibre commun. $\square$

1.13 Théorème de polarisation

Théorème 1.13.1 (Polarisation). *Si le graphe possède plusieurs composantes fortement connectées, alors plusieurs états limites peuvent apparaître :*

$$x_i(t) \rightarrow x_k^* \quad \text{selon la communauté}.$$

Démonstration. Si le graphe est déconnecté, chaque composante évolue indépendamment et peut converger vers des valeurs différentes. $\square$

Interprétation économique 1.13.2. Des communautés peuvent rester durablement désaccordées. La polarisation est un phénomène structurel.

1.14 Théorème de Nash mimétique

Définition 1.14.1 (Jeu mimétique). Considérons un jeu où l'utilité de l'agent i est $u_i(x_i, x_{-i})$, avec $x_i \in \{0, 1\}$.

Théorème 1.14.2 (Équilibre de Nash mimétique). *Si l'ensemble des stratégies est compact et si les fonctions d'utilité sont continues et quasi-concaves, alors il existe un équilibre de Nash.*

Démonstration. Par le théorème de Nash. $\square$

Interprétation économique 1.14.3. Le mimétisme peut être analysé comme un jeu stratégique où les agents choisissent d'adopter ou non en fonction des choix des autres.

1.15 Théorème de résilience sociale

Théorème 1.15.1 (Résilience sociale). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres. Le temps caractéristique de retour à l'équilibre est :*

$$\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}.$$

Interprétation économique 1.15.2. Les sociétés fortement connectées (grand $\rho(A)$) peuvent devenir soit très réactives, soit très fragiles, selon la valeur de β .

1.16 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

1.17 Conclusion du chapitre

Le mimétisme peut être formalisé comme une dynamique de réseau reposant sur :

1. Les effets de seuil (θ_i) ;
2. Les interactions locales (A) ;

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 15

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.4.1	Convergence vers un point fixe ou un cycle	Le système discret a des états stables.
1.5.1	$x_i(t) \leq y_i(t)$	Monotonie de l'adoption.
1.6.2	Seuil critique ρ_c	Effet de seuil dans la diffusion.
1.7.2	$p^* = F(p^*)$	Équilibres multiples.
1.8.1	$ F'(p^*) < 1$	Condition de stabilité.
1.9.1	$ F'(p^*) = 1$	Bifurcation possible.
1.10.2	Ségrégation émergente	Résultat de simulation.
1.11.3	$\beta\rho(A) < \alpha$	Stabilité du réseau.
1.12.1	$x_i(t) \rightarrow x^*$	Convergence vers un consensus.
1.13.1	Plusieurs états limites	Polarisation par communauté.
1.14.2	Existence d'un équilibre de Nash	Jeu stratégique.
1.15.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Temps de récupération sociale.

3. Les équilibres multiples ($p^* = F(p^*)$);

4. Les phénomènes de cascade (ρ_c).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation des modèles de seuil discrets et continus ;
2. La démonstration de la monotonie et de la convergence ;
3. L'identification des conditions de cascade globale ;
4. L'analyse de stabilité des équilibres de Granovetter ;
5. La formalisation du modèle de Schelling ;
6. L'étude des consensus et des polarisations ;
7. L'introduction des équilibres de Nash mimétiques.

Ces mécanismes fournissent le fondement mathématique du Chapitre 16, **Adoption**, consacré à la diffusion des innovations, des technologies et des crypto-actifs au sein d'une population hétérogène.